



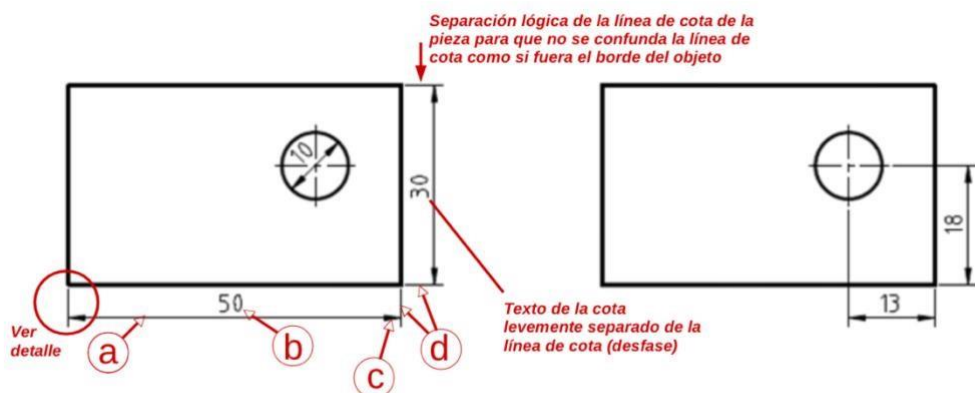
TEMA: Vistas y Cotas

Objetivos: que el estudiante sea capaz de comprender y aplicar las acotaciones empleadas en dibujo técnico.

Criterios de evaluación:

- Se evaluará considerando el avance individual de cada estudiante.
- Se tendrá en cuenta la dedicación, desarrollo y cumplimiento de la fecha de entrega.

Acotación: es la tarea de colocar las dimensiones a un objeto o pieza que se diseña. Por eso, la actividad de acotar se denomina dimensionamiento.



Cotas de Dimensión

Las que definen las dimensiones fundamentales de las partes o cuerpos geométricos que componen la pieza (área, volumen).

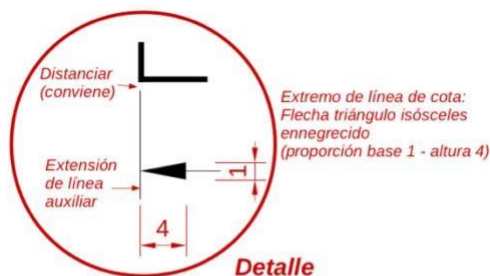
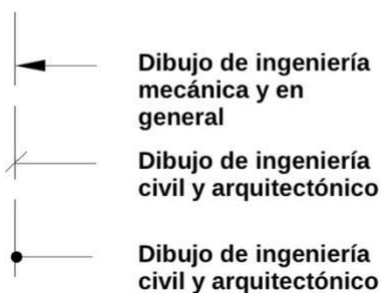
Cotas de Posición

Las que indican la ubicación relativa de uno o varios elementos que componen la pieza, entre sí y respecto a las bordes fundamentales de la pieza.

Componentes del dibujo:

- a - Línea de cota
- b - Cota o valor (medida, dimensión)
- c - Extremo de la línea de cota
- d - Línea auxiliar de cota (o de extensión)

Extremos:



El objeto dimensionado en el plano, debe poderse fabricar sin necesidad de realizar mediciones sobre el mismo, ni deducir medidas por suma o resta de cotas. Las medidas se acotan una sola vez, en la vista que mejor muestre lo que se acota. No se admiten cotas redundantes o innecesarias.

3- Acotación combinada (en cadena + en paralelo)

2 Agujeros $\phi 10$

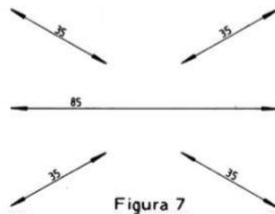
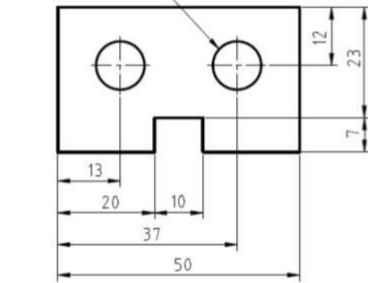


Figura 7

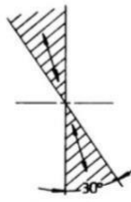
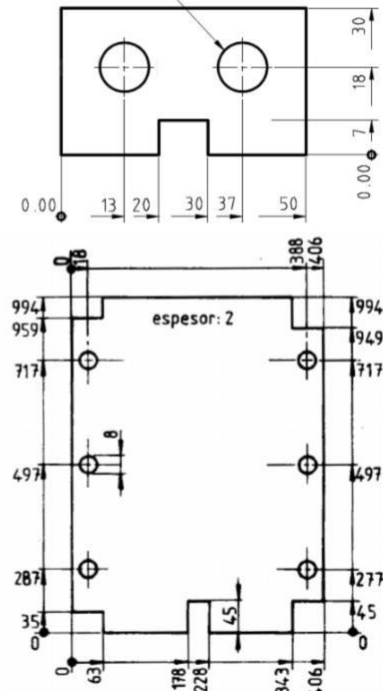


Figura 8

Líneas de cotas inclinadas: las cotas deben colocarse sobre ellas girando el dibujo en sentido horario, cuando la flecha más alta está a la derecha y girando en sentido antihorario cuando la flecha más alta esté a la izquierda. En lo posible no acotar en áreas gráficas de 30° indicadas con un rayado en el dibujo de la derecha (Normas IRAM).

4- Acotación progresiva

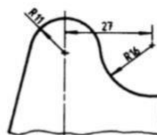
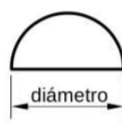
2 Agujeros $\phi 10$



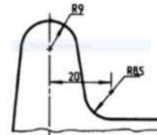
Ejemplo de "cota progresiva" de Norma IRAM para una chapa de espesor 2. En AutoCAD este método de cota se denomina "Coordenada" y tiene otro formato.

Circunferencias y arcos:

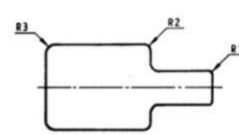
Arcos de 180° o más se acota el diámetro. Menores de 180° se debe acotar el radio.



radio



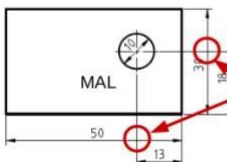
radio



radio

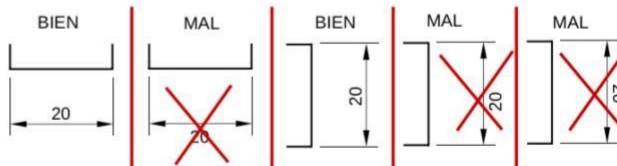
Tips para considerar:

1- Siempre que se pueda, se acota debajo y a la derecha de la vista.



3- Nunca cruzar una línea de cota con una línea auxiliar u otra línea
4- No se acota sobre aristas no visibles

2- Los textos horizontales se leen como cualquier texto, y el valor de la cota va siempre sobre la línea de cota. Cuando el texto es vertical, se lee de derecha a izquierda o girando levemente la cabeza hacia la izquierda. También girando la hoja en sentido horario poniéndola horizontal.



5- Se acota en la vista más representativa
6- Se acota afuera de la vista. Si no se puede, la cota interior no debe confundir la lectura de la vista.

Recuerda que:

1. Una cota se indicará sólo una vez en el dibujo.
2. No debe omitirse ninguna cota.
3. La cota se coloca donde se aprecie mejor la forma del elemento.
4. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza.
Siempre que no se pierda claridad en el dibujo se podrá situar en el interior del elemento.
5. Las cotas se distribuirán, teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética.
6. En general las cotas deben ser de lectura y medida directa, se evitará en lo posible obtener cotas por suma o diferencias de otras.
7. NUNCA se acotan aristas ocultas. Se pueden indicar o utilizar secciones.
8. No se acotan las dimensiones de aquellas formas, que resulten del proceso de fabricación (Cota superflua).
9. Las cotas cuyas medidas estén relacionadas deben indicarse sobre la misma vista. (diámetro y profundidad de un taladrado, etc.)

Actividades

1- Marca la opción correcta.

1

A B C

2

A B C

3

A B C

4

A B C

5

A B C

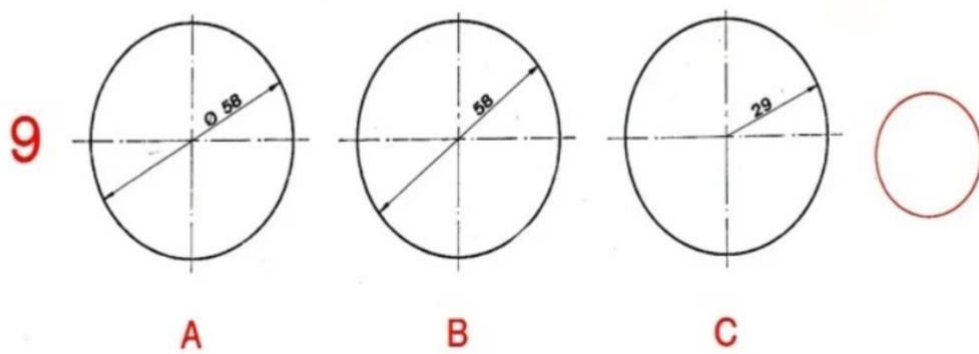
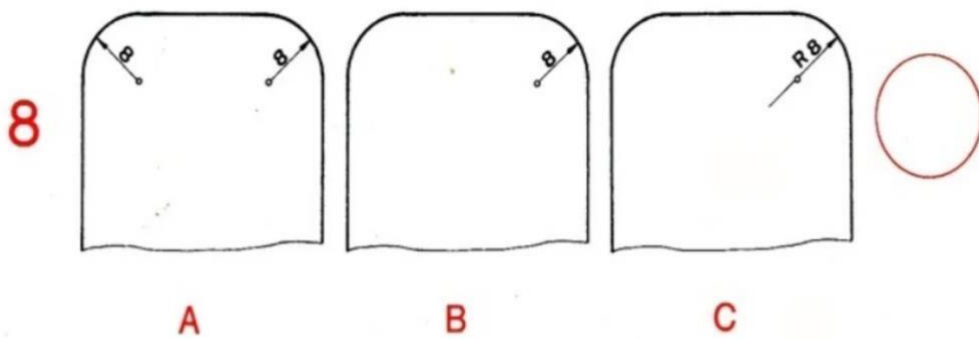
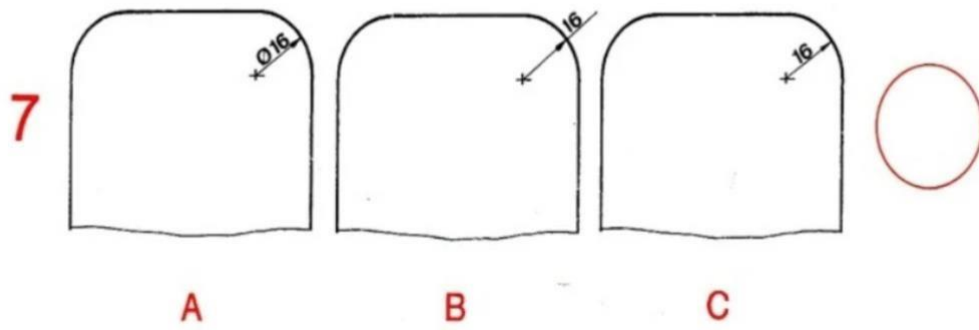
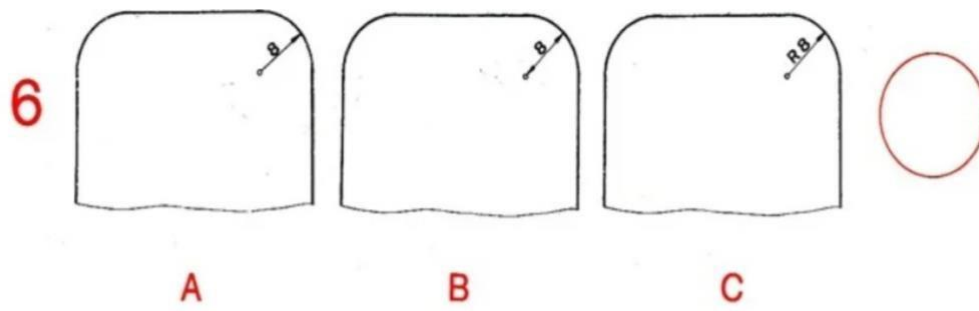
Technical drawings for question 1: Three rectangles with width 65. Option A shows a rectangle with a wavy bottom edge. Option B shows a rectangle with a wavy bottom edge. Option C shows a rectangle with a wavy bottom edge.

Technical drawings for question 2: Three rectangles with width 58. Option A shows a rectangle with a wavy bottom edge. Option B shows a rectangle with a wavy bottom edge. Option C shows a rectangle with a wavy bottom edge.

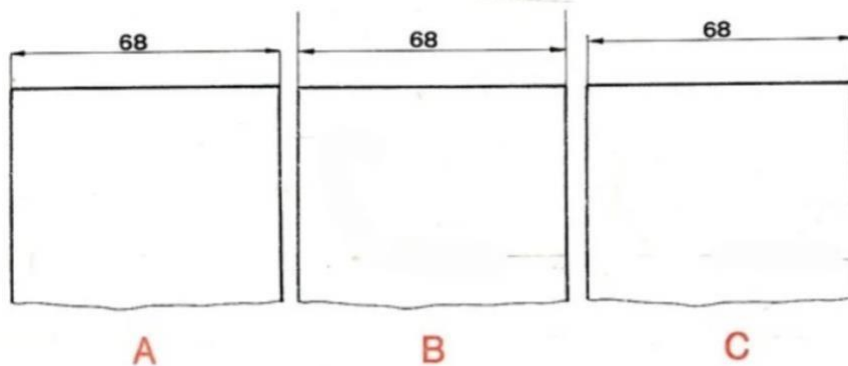
Technical drawings for question 3: Three rectangles with width 45. Option A shows a rectangle with a wavy bottom edge. Option B shows a rectangle with a wavy bottom edge. Option C shows a rectangle with a wavy bottom edge.

Technical drawings for question 4: Three rectangles with width 53 and height 34. Option A shows a rectangle with a wavy bottom edge. Option B shows a rectangle with a wavy bottom edge. Option C shows a rectangle with a wavy bottom edge.

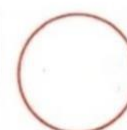
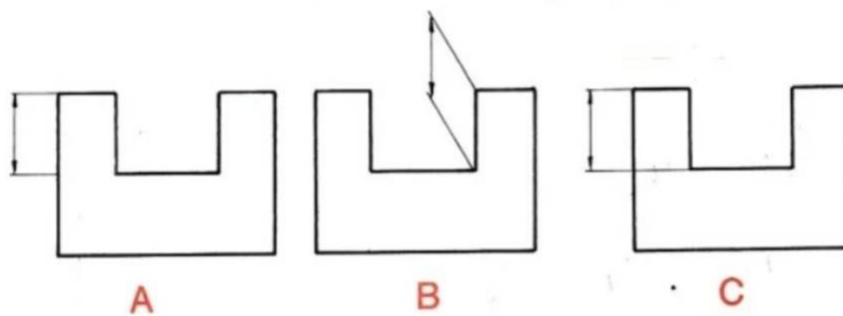
Technical drawings for question 5: Three circular drawings. Option A shows a circle with a center point and a radius of 38. Option B shows a circle with a center point and a radius of 24. Option C shows a circle with a center point and a radius of 19.



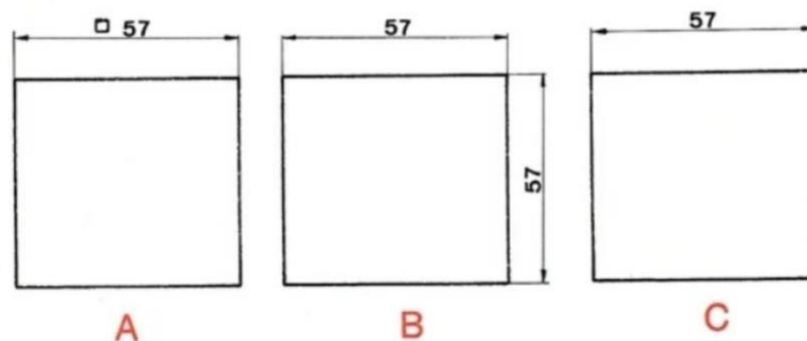
10



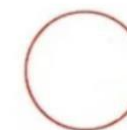
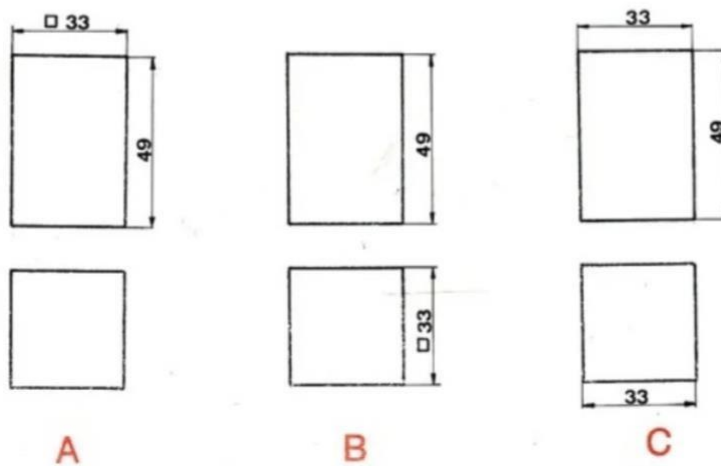
11

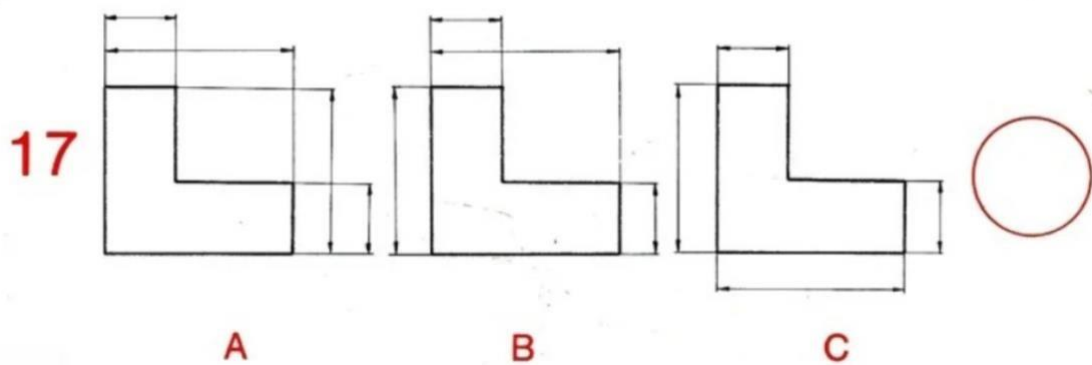
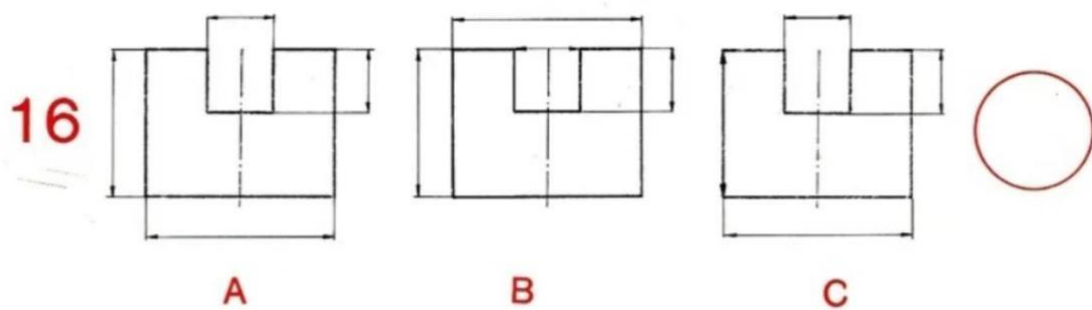
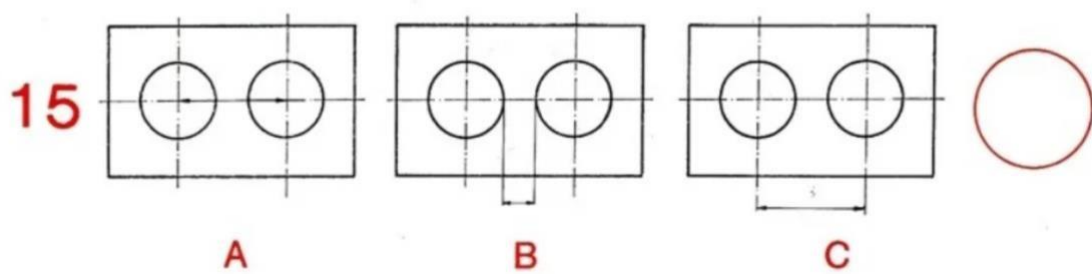
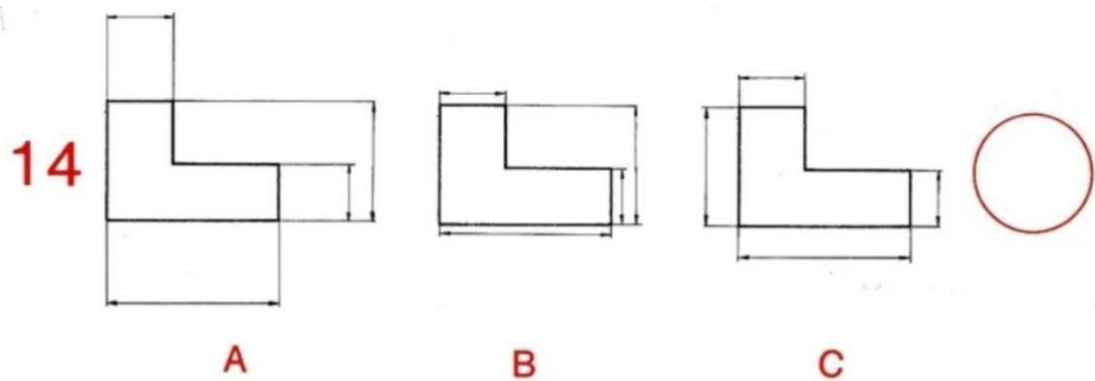


12

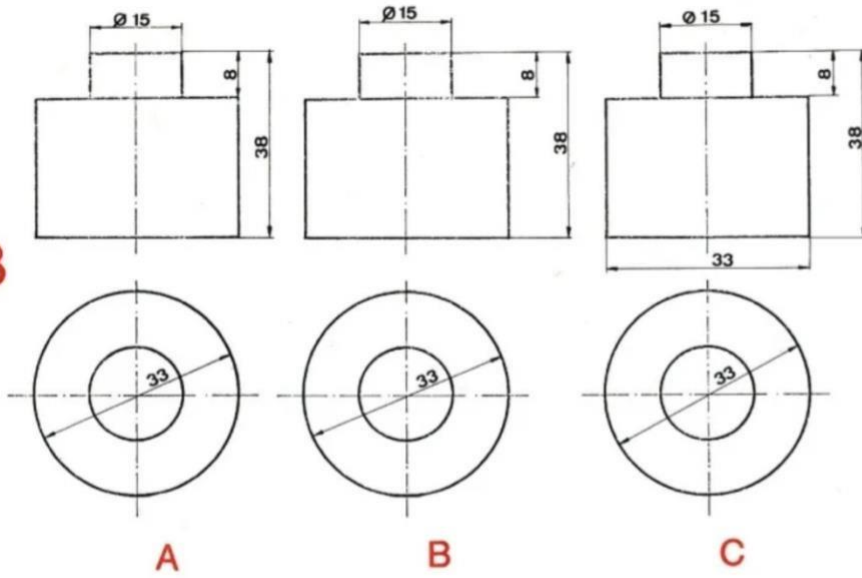


13

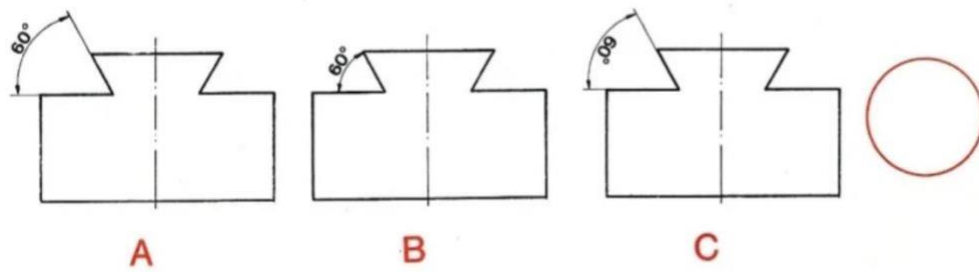




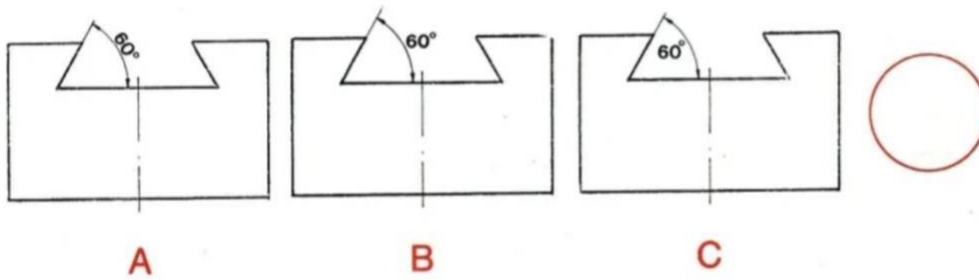
18



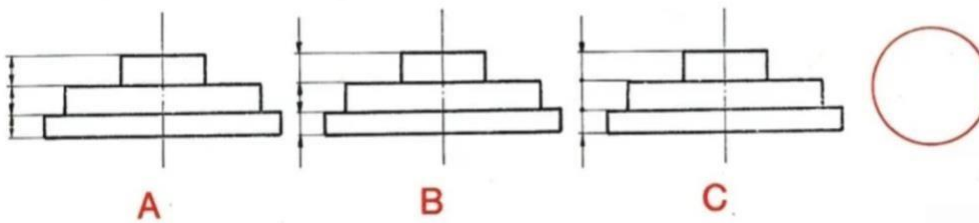
19



20



21



REPRESENTACIONES GRAFICAS

Las superficies reales, por más perfectas que sean, presentan particularidades que son una marca del método empleado para su obtención, por ejemplo: torneado, fresado, rectificado, bruñido, lapidado, etc. Las superficies así producidas se presentan como conjunto de irregularidades, espaciamiento regular o irregular y que tienden a formar un patrón ó textura característica en su extensión.

En esta textura superficial se distinguen dos componentes distintos: rugosidad y ondulación. La rugosidad ó textura primaria, está formada por surcos o marcas dejadas por los agentes que atacan la superficie en el proceso de mecanizado (herramienta, partículas abrasivas, acción química, etc.) y se encuentra superpuesta al perfil de ondulación. Los espacios entre crestas varían entre 4 y 50 veces la profundidad de la depresión. La ondulación o textura secundaria es el conjunto de irregularidades repetidas en ondas de paso mucho mayor que la amplitud y que pueden ocurrir por diferencia en los movimientos de la máquina-herramienta, deformación por tratamiento térmico, tensiones residuales de forja o fundición, etc

Las imperfecciones superficiales se clasifican en:

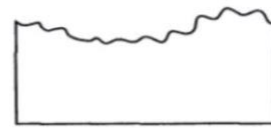
- a) Rugosidades, Son irregularidades de la superficie real, producto de las huellas de la herramienta empleada para fabricar la pieza
- b) Ondulaciones, causadas por los desajustes de las máquinas-herramienta utilizadas en el mecanizado
- c) Imperfecciones mixtas, ambos defectos superficiales aparecen conjuntamente.



Rugosidades



b Ondulaciones



Rugosidades y ondulaciones

ACTIVIDAD 3.

Considerando el texto anterior y la tabla de calidades superficiales,...Contesta las siguientes preguntas:

- a) ¿Qué máquinas herramientas y/o procesos me entregan superficies MENOS rugosas u onduladas? Indique además su símbolo, N° y proceso con el cual se obtiene

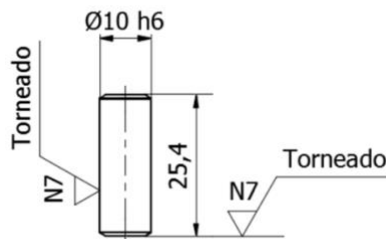
- b) ¿Qué máquinas herramientas y/o procesos me entregan superficies MAS rugosas u onduladas? Indique además su símbolo, N° y proceso con el cual se obtiene

CALIDAD SUPERFICIAL

Las superficies reales, por más perfectas que sean, presentan particularidades que son una marca del método empleado para su obtención, por ejemplo: torneado, fresado, rectificado, bruñido, lapidado, etc. Las superficies así producidas se presentan como conjunto de irregularidades, espaciamiento regular o irregular y que tienden a formar un patrón ó textura característica en su extensión.

SIN SOBRE MEDIDA PARA MECANIZADO Y SIN ARRANQUE DE VIRUTA	CLASE DE RUGOSIDAD (RA)	ESTADO SUPERFICIAL	PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN	APLICACIONES
	N12 N11	Basto sin eliminación de rebabas	-Forja -Fundición -Estampación -Corte con oxicorte	Bastidores o chasis de máquinas agrícolas
		Basto Sin rebabas	-Forja -Fundición -Oxicorte de calidad	-Máquinas agrícolas en general
CON SOBRE MEDIDA PARA MECANIZADO Y ARRANQUE DE VIRUTA	N10 N9	Desbastado Marcas apreciables Al tacto y visibles	-Lima -Torno -Fresadora	-Agujeros -Avellanados -Superficies NO funcionales -Ajustes Fijos
	N8 N7	Las marcas de mecanizado se aprecian con la vista pero no con el tacto.	-Lima -Torno -Fresadora (Con mayor precisión)	Ajustes Duros Caras de piezas para referencia o apoyo
	N6 N5	Acabado muy fino Marcas de mecanizado no visibles ni perceptibles al tacto (pero si con lupa)	Preparación previa en torno o fresadora para acabado con rasqueteado, escariado etc.	Ajustes deslizantes, correderas aparataje de medida y control
	N4 N3 N2 N1	Acabado finísimo especular Marcas totalmente invisibles	Acabado final, mediante Lapeado (acabado con abrasivo), bruñido o rectificado de calidad	Calibres o patrones de medidas y piezas especiales de precisión

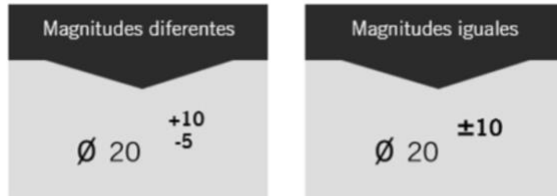
¿Cómo se representa en el plano la calidad superficial?



TOLERANCIAS DE MEDIDA

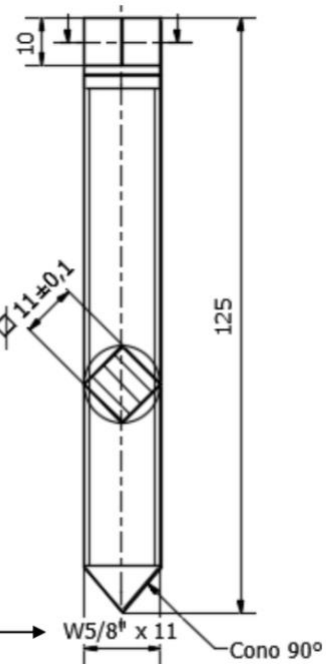
¿Qué se entiende por Tolerancia?

Es la variación que se permite en las dimensiones de una pieza con referencia a su medida nominal.



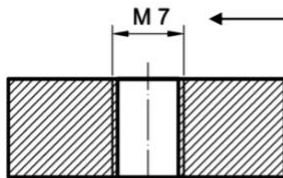
Ejemplo:

COTA NOMINAL	20	20	11
COTA MÁXIMA	20,010	20,010	11,1
COTA MÍNIMA	19,995	19,990	10,9

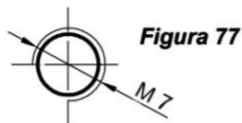


REPRESENTACIÓN DE ROSCAS

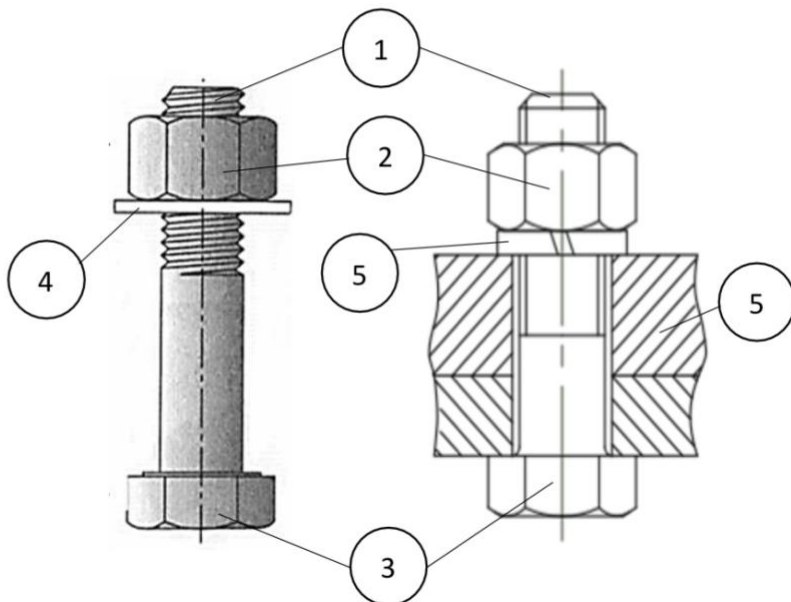
Rosca hembra (Tuerca) **MÉTRICO 7**



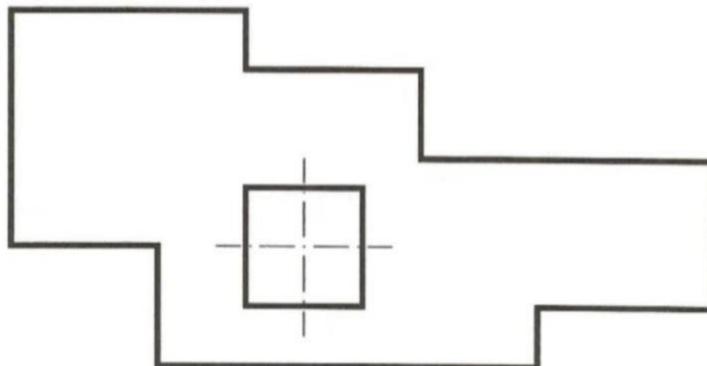
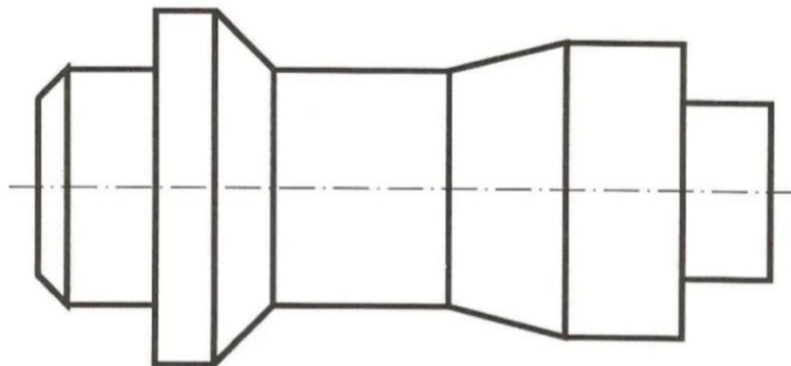
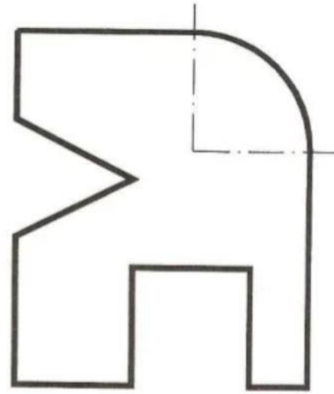
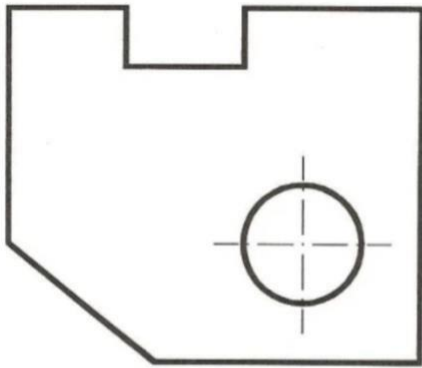
Rosca Macho (Perno) **WHITWORTH 5/8 de pulgadas**



1. Perno
2. Tuerca
3. Perno
4. Arandela plana
5. Arandela de presión
6. Placas ensambladas



2-Acota las siguientes figuras, indica al menos tres procesos de tratamiento superficial y tolerancias.



3- A partir de la siguiente pieza en perspectiva dibuja las tres vistas principales y coloca las acotaciones correspondientes.

